Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в информационных технологиях»

Отчет

по практической работе №2а
«Метрики Джилба»

Подготовили: Горьковой Н. гр. 410902
Синютин Н. гр. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Цель: Изучить метрики сложности потока управления

Задание: Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования(TypeScript) и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке(Python). Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

Язык: Python

Анализируемый код на языке Python:

```
def process_matrix(matrix, limit):
    rows = len(matrix)
    cols = len(matrix[0]) if rows > 0 else 0
    total = 0
    evens = 0
    odds = 0
    zeros = 0

    for i in range(rows):
        for j in range(cols):
            value = matrix[i][j]
            if value == 0:
                zeros += 1
            elif value % 2 == 0:
                evens += 1
            else:
                odds += 1
            total += value

    diagonal = 0
    k = 0
    while k < rows and k < cols:
        item = matrix[k][k]
        if item != 0:
            match item % 4:
                case 0:
                    diagonal += item
                case 1:
                    diagonal -= item
                    if item > limit:
                        diagonal += limit
                case 2:
                    step = 0
                    while step < 2:
                        diagonal += step
```

```
                step += 1
            case _:
                diagonal += 1
        k += 1

    for row in matrix:
        row_sum = 0
        for value in row:
            if value > 0:
                row_sum += value
        if row_sum > limit:
            total -= row_sum
        else:
            total += row_sum

    if evens > odds:
        result = total + diagonal
    elif evens == odds:
        result = total
    else:
        result = total - diagonal

    match zeros:
        case 0:
            result *= 2
        case 1:
            result += limit
        case _:
            result -= zeros

    return result
```

Ручной подсчет значений

Абсолютная сложность CL = 20
Общее число операторов N = 49
Относительная сложность cl = 20/49 = 0,4082
Максимальный уровень вложенности CLI = 5

Результат подсчета программы представлен на рисунке 1

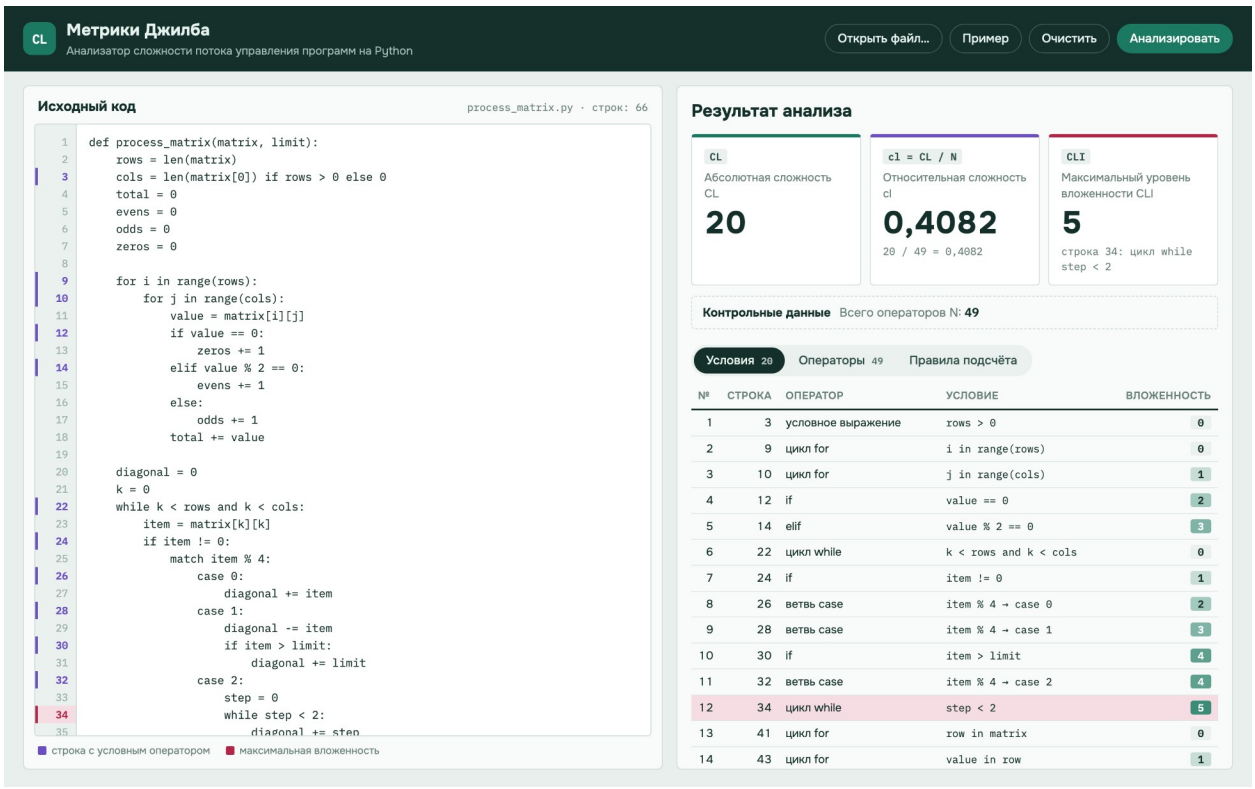


Рисунок 1 – результат подсчета программы

Схема алгоритма представлена на рисунках 2 и 3.

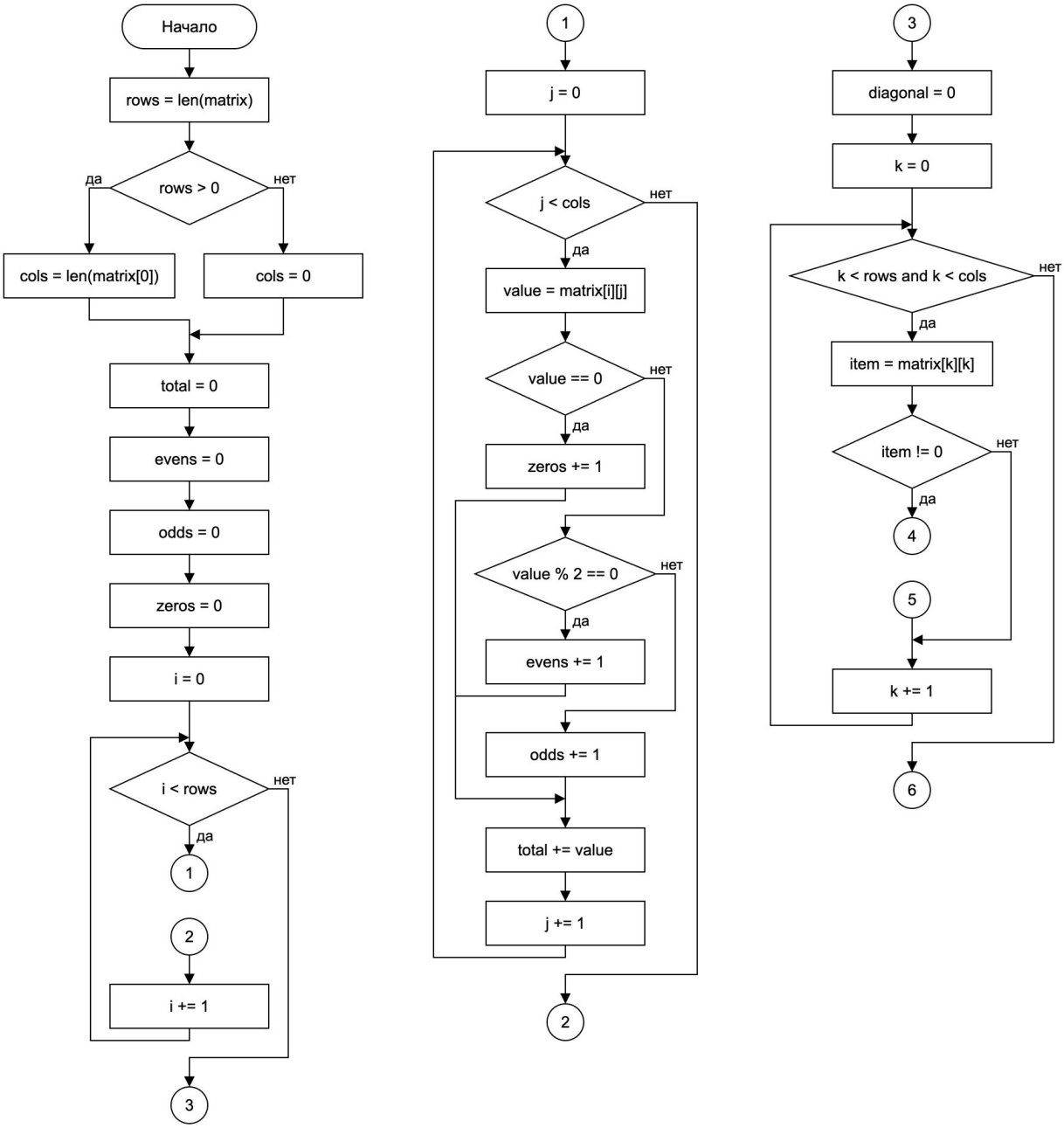


Рисунок 2 – схема алгоритма (лист 1)

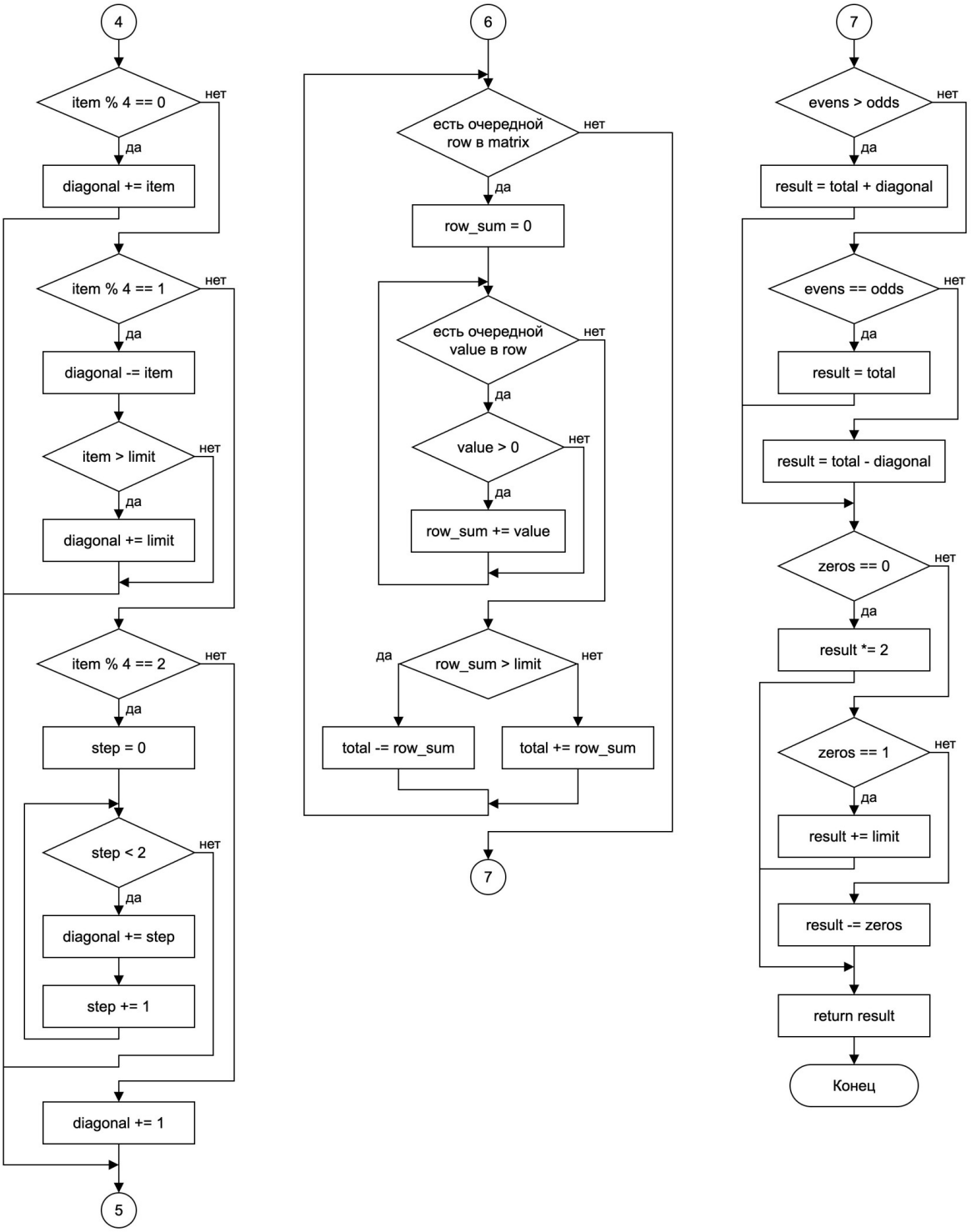


Рисунок 3 – схема алгоритма (лист 2)